

Fubon Global Equity Division

2026 年 04 月 02 日

1.6T 浪潮下的臨界之戰：矽光子× 先進封裝

專家簡介



之光半導體創辦人暨技術長，長期專注矽光子、光電共封裝與光電設計自動化。其工作聚焦 AI 資料中心高速互連、功耗與封裝整合問題，並主導 PIC Studio 平台，整合系統模擬、製程變異與熱效應模型，支援 CPO 與矽光子設計流程，曾多次受邀於產官學研場合發表相關技術與產業觀點與應用實務經驗分享成果等。

座談重點摘要

- 1. 功耗與良率是技術路線分歧的核心變數：1.6T 的主要瓶頸已從速度轉向功耗與散熱。** DSP 佔模組功耗約一半，LPO 移除 DSP 可延長可插拔架構壽命，CPO 則預計到 400G/lane 散熱超出封裝上限時才成為必要。CPO 光學性能已無問題，瓶頸在量產良率——16 個光引擎的複合良率需每個超過 99% 才具商業可行性，目前 demo 與實際量產仍有距離。
- 2. 矽光子市佔攀升，XPO 作為新架構受廣泛支持：**LPO 對線性度的要求有利矽光子，其市佔從去年約三分之一升至今年約一半。同時 Arista 主導的 XPO 以單模組 12.8T、密度四倍於 OSFP 的規格出現，保留可插拔特性，已有 45 家以上公司支持。XPO 不需更動機櫃設計，導入速度可能快於 CPO，並帶動液冷與高密度封裝需求。
- 3. 三大 MSA 同步問世，供應鏈生態系綁定成為關鍵觀察點：**OCI、Open CPX、XPO 三大 MSA 在 OFC 2026 同時發布，顯示 scale-up 光互連已進入統一標準、多源採購的階段。CSP 雲端廠正往下主導供應鏈選擇，台灣具備全球最完整的垂直整合密度，但個別廠商受益程度將取決於與大廠的綁定關係。

免責聲明：本文非研究報告，係由富邦證券法人業務處整理提供，所載資料僅供定客戶參考，不構成要約、招攬、宣傳、誘使等表示，亦無建議或推薦本文提及之任何證券，有關觀點亦未考量個別投資人之投資目標，富邦證券法人業務處不對投資損益負擔任何責任。

會議內容

1. **800G 正在高峰，1.6T 明年放量**：目前出貨量最大的是 800G，正處高峰期；1.6T 目前在 ramp，高峰預估落在明年。模組速度如 800G、1.6T 是由多條通道組成（例如 $8 \times 200G = 1.6T$ ），最多八路，因此要再往上推就必須提升單通道速率，從 100G 推到 200G 再到 400G。這件事高度依賴 foundry 的製程能力，PIC 元件數量不多（約兩百多個），性能好壞主要取決於製程控制，因此 Tower、GF、台積電等代工廠在價值鏈中的角色吃重。
2. **1.6T 仍由可插拔主導，CPO 導入比市場預期慢**：1.6T 世代仍以可插拔模組搭配 LPO 為主流。Broadcom TH6 有純電版本與 CPO 版本（Davisson），目前雲端廠幾乎都採用純電版本，CPO 版雖可 sample out 但尚未被真正導入。Broadcom CEO 也表示沒那麼快，本質上是純電方案還在賺錢、還能撐。預估要到 TH7（對應 3.2T/400G per lane）才會較大量採用 CPO，時間點約 2029–2030 年。
3. **400G/lane 是轉折點，超出封裝散熱上限才會導入 CPO**：NVIDIA 自身的 CPO switch 節奏會比 Broadcom 早，但整體產業要到 400G/lane 時，模組功耗估計達 40-60W，超出 OSFP-XD 的 40W 上限，散熱撐不住了，CPO 才會從可選變成必要。1.6T 的長距離規格（SR）其實已經很燙，短距離還可以但長距離已經超過 40W。產業現在看的不是追求高速，而是每 bit 需要多少功耗（pJ/bit）、散熱、以及密度。
4. **DSP 佔模組功耗一半，LPO 是可插拔續命的關鍵**：DSP 的功能是補償光模組到交換機之間長距離 PCB 傳輸的訊號衰減與雜訊，但代價是佔掉模組約 50% 的功耗。LPO 把 DSP 移除，改由主機端 ASIC/SerDes 承擔訊號補償，可降低 30-50% 功耗。不過拿掉 DSP 後，光模組與交換機必須高度匹配，校準與互通複雜度上升。目前 LPO 做得好的包括 Marvell 以及大陸的新易盛。華為是 LPO 的重度使用者，因拿不到先進製程做 DSP，所以

走移除 DSP 的路線。LPO 可為可插拔架構延長至少兩個世代的壽命，到 400G/lane 時則一定要走 LPO 或 CPO，全 DSP 方案在那個速率下已經不可行。

5. **LPO 天然適合矽光子，EML 市佔正在下滑：**LPO 移除 DSP 後要求光學元件本身的線性度要好，而矽光子 MZM 天生線性度優於 EML。從市佔數字看，去年 EML 與矽光子約 2:1，今年已拉平到 1:1，到 LPO/CPO 世代矽光子將明顯領先。不論最終哪條路線勝出，InP 磊晶廠（聯亞、全新）都是贏家，因為兩邊都需要 InP 做光源。磊晶廠同時做 GaAs 和 InP，與光通訊直接相關的是 InP，GaAs 受益程度較小。
6. **矽光子產能供不應求，Tower 今年擴產五倍：**目前矽光子可插拔模組晶圓主要是八吋（Tower Semi 為主），月出貨約 3,000 片，單片約 5,000-10,000 美金，產能嚴重供不應求。Tower 今年計畫擴產五倍，用舊 CMOS 廠直接轉做矽光子，不需蓋新廠（聯電做矽光子也是用老廠）。有大客戶會 overbooking 產能卡住競爭對手，產能爭奪非常激烈。
7. **NVIDIA 跟 Tower 合作是幫供應商鞏固產能，不是自己做模組：**NVIDIA 並非要自己做光模組，而是幫供應商（如旭創）鞏固 Tower 的產能取得。因為 Tower 產能供不應求，NVIDIA 為了確保自家供應鏈不斷鏈，所以幫 Tower 站台、協助其擴廠募資。長期趨勢會往 12 吋移動，因為先進封裝設備多為 12 吋。聯電從 2017 年前就低調做矽光子 PD，目前 8 吋與 12 吋都有客戶包產能。
8. **三大調變器路線：MZM 最穩、MRM 看良率、TFLN 看量產：**Broadcom 用 MZM，穩定且高頻寬，由 Tower 代工。NVIDIA/TSMC 用 MRM（微環調變器），面積極小適合 CPO 高密度整合，但對製程與溫度極敏感，OFC 已有 demo，台積電今年應可量產，關鍵在良率。第三條路線是 TFLN（薄膜鋁酸鋰），頻寬最高，Innolight/聯電有合作，但持觀望態度——目前全球沒有真正有 volume 的 TFLN 代工廠，客戶要出 10 萬顆模組不可能一部分用 TFLN 一部分用別的。

免責聲明：本文非研究報告，係由富邦證券法人業務處整理提供，所載資料僅供定客戶參考，不構成要約、招攬、宣傳、誘使等表示，亦無建議或推薦本文提及之任何證券，有關觀點亦未考量個別投資人之投資目標，富邦證券法人業務處不對投資損益負擔任何責任。

9. **CPO 量產最大瓶頸是良率，不是光學性能**：個別光學元件的性能都已沒問題，真正卡住 CPO 的是量產良率。一個 CPO switch 旁邊配 16 個光引擎，假設每個良率 95%，0.95 的 16 次方再加上 FAU 等環節，整體只剩約 40%，等於做兩顆丟一顆。先進製程成本下完全不可能接受，業界共識是光學部分良率必須超過 99%。demo 是「把最好的東西拿出來展示」，不代表能量產。
10. **CPO 節奏看台積電，Metalens 兩年後可能進入 FAU**：CPO 的量產節奏實際上取決於台積電 COUPE 平台的製造能力，NVIDIA 自己的配套（SerDes、光引擎設計）都已沒問題。Metalens 大約兩年後可能有 sample，因為它是平面結構比傳統曲面透鏡更容易貼合，未來可能整合進 FAU 取代傳統主動對準。台積電在矽光子的專利申請數量已超過 Intel，投入的研發資源非常大。
11. **ELS 是追蹤 CPO 滲透率的最佳先行指標**：外部雷射光源（ELS）是判斷 CPO 是否真正起量的最直接指標。可插拔模組用的 CW 雷射功率約 70mW，但 CPO 需要 300-400mW 以上的高功率 ELS。只要看高功率 ELS 的出貨量，除以每個 CPO switch 需要幾顆 ELS，就能算出 CPO 的實際出貨與滲透率。目前 ELS 做最好的是 Lumentum。至於光源內部整合 CPO 階段不太可能，400mW 的光源塞進去會讓散熱更嚴重。
12. **Coherent-lite 值得注意，對 FAU 有新要求**：原本用於 1000 公里長距傳輸的 Coherent 技術，現在被下沉到 2-20 公里的級距離，稱為 Coherent-lite。這項技術對光的偏振態非常敏感，需要的 FAU 和光纖與傳統 PAM4 方案不同。台灣廠商要切入這塊，需確認 FAU 能否支援偏振維持的要求。400G/lane 的主要 player 包括 Broadcom、Coherent、Lumentum、MACOM，Lumentum 產品廣，Coherent 本來就有 DSP 能力。

13. **XPO 單模組 12.8T**：XPO 是 Arista 主導的新架構，單一模組達 12.8T（相當於 8 根 1.6T），密度是傳統 OSFP 的四倍。它是 LPO 版本（無 DSP），八根引擎功耗加總約 90W，每根才十幾瓦。由 Amphenol 組裝，需搭配液冷散熱板。
14. **XPO 有 45 家公司支持，起量可能比 CPO 快**：OFC 當天已有 Arista、Innolight 做出 demo，鴻騰也有 sample 展示，共 45 家以上公司支持這個標準。XPO 延續可插拔生態、不需改變機櫃架構，對抗 CPO 的吸引力很強。它會帶動液冷相關供應鏈需求，而且因為把殼拆掉、所有光引擎放在同一 PCB 上，對高密度封裝也有新要求。XPO 起量速度可能比 CPO 快。
15. **三大 MSA 同時問世，標準定義是市場起量的先行指標**：OFC 2026 同時發布三個 MSA：OCI MSA 定義 AI scale-up 光學 PHY 標準（AMD、Broadcom、Meta、NVIDIA、OpenAI 等主導），Open CPX 標準化 CPO/NPO 光學引擎介面，XPO MSA 定義 12.8T 液冷可插拔模組。美國業界不會無事定標準，定 MSA 代表已有太多廠商在做、需要統一規格讓雲端廠多源採購。尤其 OCI 是針對 scale-up，代表這個市場已到要起量的階段。
16. **Scale-up 三大路線—VCSEL 最成熟、功耗是長期關鍵**：Scale-up（機架內 <50m 互連）有三條路線競爭。VCSEL 功耗最低（~1 pJ/bit）、最成熟。Lumentum 和 Coherent 都獲 NVIDIA 策略投資。AEC（主動電纜）由 Credo 主導，雲端廠用量不小，但銅線物理極限是 112G/lane 約 7m、224G/lane 縮到約 2.5m，距離越來越短。三條路線都擠在 scale-up 賽道，所以才需要 OCI MSA 定統一標準。認為耗最低的技術會走最遠。
17. **MicroLED 磊晶技術是護城河，量產要找台廠**：MicroLED 由 Avicena 主導，用數百條低速並行通道取代高速串列，能效極佳（Tx 80 fJ/bit）。目前最大瓶頸不是光學端，而是找不到合適的 ASIC 廠商配合——它用非標準的低速 SerDes，需要定制化，聯發科為適當合作廠商。Avicena 原本找 ams-OSRAM 做量產但不如預期，後續會轉向台廠（富采光電有機

會)。它是 fab-lite 模式，自己只保留磊晶 R&D，掌握 CROME 磊晶技術讓頻寬從 display 用的 MHz 級提升到通訊用的 GHz 級，這是核心護城河，台廠自己做不到。

18. **OCS 光路交換崛起，Google 已用十年**：OCS 做純光交換，沒有光電轉換，功耗極低、延遲極低，專門處理 AI 訓練中的「大象流」。Google 從 2013 年開始部署，內部說法是 OCS 幫助解決了 MoE 訓練問題。主要技術包括 MEMS (最成熟，Google 和 Lumentum 在用)、Liquid Crystal (Coherent 獨門技術)、矽光子 switch (Lightmatter 等新創)。OCS 具備「代際透明」特性——不管底層是 400G 還是 1.6T 都用同一套，不需更換。
19. **NVIDIA 也在看 OCS，hybrid 架構可再降 2.6 倍功耗**：NVIDIA 在技術論文中探討 CPO+OCS 的 hybrid 架構，OCS 處理較長距離的 spine 互連，CPO 處理末端 GPU 互連，合併使用可將網路功耗從 83 pJ/bit 降到 31 pJ/bit，約 2.6 倍的節省。OCS 目前 TAM 還小，但成長斜率高，OCS 值得提前關注。
20. **台灣供應鏈垂直整合**：台灣的核心優勢是全球最完整的垂直整合密度。磊晶端 InP 直接受益 (聯亞、全新)，GaAs 較間接。FAU 端看良率能否支持 1.6T 規格。模組組裝端，跟大廠綁定很重要——跟 Broadcom、Google 綁定的會比較有利。
21. **FAU 良率是台廠切入 CPO 的機會窗口**：大陸天孚做 FAU 做最好，但末端穩定性不足，部分客戶不滿意，加上地緣政治因素，會有人來台灣找替代供應商。1.6T 的 FAU 和 800G 規格不同，Coherent-lite 對偏振敏感所以 FAU 要求也不一樣。許多公司訊問矽光子 FAU 的設計與製作，Latitude 也在跟多家公司接觸做這件事。上詮跟台積電搭配、有 22 項以上矽光封裝專利。
22. **地緣政治重塑供應鏈**：大陸光模組公司「去中國化」布局：旭創在北美改名、海信海外用不同品牌、多家公司跑去新加坡註冊。NVIDIA 投資 Lumentum (\$20 億)、Coherent

(\$20 億) 、 Ayar Labs (\$5 億) 的核心邏輯是鞏固北美可控供應鏈。供應鏈會逐漸分立，台廠在重組過程中會有機會。

◆ 內法業務一科 02-27725938 | Head of Sales– 邱淑琪 Ally ext. 61653 ally.chiou@fubon.com

賴玉如 Ivy ext. 61663 ivy.lai@fubon.com	謝佩君 Monica ext. 61665 monica.hsieh@fubon.com	張乃云 Anita ext. 61818 anita.chang@fubon.com	林映彤 Irene ext. 61636 irene.yt.lin@fubon.com
洪麗清 Kelly ext. 61816 liching.hung@fubon.com	施嘉瑋 Lorraine ext. 61837 Lorraine.shih@fubon.com	蔡宜諠 Catherine ext. 61671 catherine.yh.tsai@fubon.com	

◆ 內法業務二科 (海外股) 02-27725938 | Head of Sales– 羅君昱 Jacky ext. 61660 jacky.lo@fubon.com

郭家華 Queenie ext. 61838 queenie.ch.kuo@fubon.com	邱宗煜 Alvin ext. 61651 alvin.chiu@fubon.com	王能偉 Shawn ext. 61637 shawn.nw.wang@fubon.com	林子芸 Hannah ext. 61697 hannah.z.lin@fubon.com
石容榕 Doris ext. 61807 doris.jj.shih@fubon.com	許沛心 Pei ext. 61691 peichieh.hsu@fubon.com	楊佩瑾 Peichin ext. 61808 peichin.yang@fubon.com	賴柔璇 Angie ext. 61833 angie.lai@fubon.com

◆ 內法業務三科 02-27725938 | Head of Sales– 花千惠 Felicia ext. 61688 chienhui.hua@fubon.com

張彥華 Anna ext. 61622 yenhua.chang@fubon.com	楊立 Joey ext. 61621 li.yang@fubon.com	黃重元 Johnson ext. 61820 johnson.cy.huang@fubon.com	蕭雅文 Fifi ext. 61652 fifi.hsiao@fubon.com
洪睿璿 blair ext. 61809 blair.hung@fubon.com	梁景婷 Vicky ext. 61638 vicky.c.liang@fubon.com	古曜嘉 Alan ext. 61675 alan.ku@fubon.com	

◆ 外法業務科 02-27725938 | Head of Sales– 金汶椿 Hubert ext. 61831 hubert.king@fubon.com

王永寧 David ext. 61825 david.yw.wang@fubon.com	洪宇緹 Maggie ext. 61696 maggie.yt.hung@fubon.com
---	---